

1. Problem 1: The Last Astronaut

ALGORITMA TheLastAstronaut

FUNGSI UpdateLangkah(NilaiK, NomorOrang)

IF NomorOrang MOD 2 = 0 THEN

 NilaiK $\leftarrow$ NilaiK + 2

ELSE

 NilaiK $\leftarrow$ NilaiK - 1

END IF

IF NilaiK < 2 THEN

 NilaiK $\leftarrow$ 2

END IF

RETURN NilaiK

END FUNGSI

MAIN

READ TotalOrang

READ LangkahK

IF LangkahK < 2 THEN

 LangkahK $\leftarrow$ 2

END IF

FOR i FROM 0 TO TotalOrang - 1 DO

 DataOrang[i] $\leftarrow$ i + 1

END FOR

SisaOrang $\leftarrow$ TotalOrang

IndeksAwal $\leftarrow$ 0

PRINT "Urutan eliminasi:"

WHILE SisaOrang > 1 DO

 TargetHapus $\leftarrow$ (IndeksAwal + LangkahK - 1) MOD SisaOrang

 NomorKeluar $\leftarrow$ DataOrang[TargetHapus]

 PRINT "Astronot " + NomorKeluar + " keluar (K sekarang: " + LangkahK + ")"

 FOR j FROM TargetHapus TO SisaOrang - 2 DO

 DataOrang[j] $\leftarrow$ DataOrang[j + 1]

 END FOR

 SisaOrang $\leftarrow$ SisaOrang - 1

 LangkahK $\leftarrow$ UpdateLangkah(LangkahK, NomorKeluar)

 IndeksAwal $\leftarrow$ TargetHapus

END WHILE

PRINT "Astronot terakhir: Astronot " + DataOrang[0]
END MAIN

Penjelasan Logika:

Program ini dibuat untuk mencari tahu siapa astronot yang bertahan paling akhir di dalam lingkaran. Pertama, kita memasukkan jumlah orang N dan angka hitungan awal K. Semua orang diberi nomor dari 1 sampai N lalu dimasukkan ke dalam daftar. Untuk menghitung orang secara melingkar, program memakai (modulus) agar hitungannya bisa terus muter dari orang terakhir kembali ke orang pertama.

Setiap ada astronot yang kena hitungan ke-K, orang itu dikeluarkan dari lingkaran dengan cara menggeser sisa orang di sebelahnya. Setelah itu, nilai K diubah sesuai aturan: ditambah 2 jika nomor orangnya genap, atau dikurangi 1 kalau ganjil, dan paling kecil nilainya tetap 2. Putaran berikutnya langsung lanjut dari posisi orang yang baru saja keluar. Proses ini diulang terus sampai tersisa satu orang saja.

2. Problem 2: Alien-In-The-Middle

ALGORITMA AlienInTheMiddle

FUNGSI HitungPanjang(TeksKata)

TotalKarakter $\leftarrow$ 0
WHILE TeksKata[TotalKarakter] $\neq$ '\0' DO
 TotalKarakter $\leftarrow$ TotalKarakter + 1
END WHILE
RETURN TotalKarakter
END FUNGSI

FUNGSI UbahKapital(HurufInput)

IF HurufInput $\geq$ 'a' AND HurufInput $\leq$ 'z' THEN
 HurufInput $\leftarrow$ HurufInput - ('a' - 'A')
END IF
RETURN HurufInput
END FUNGSI

FUNGSI GeserHuruf(HurufAktif, HurufLama)

AngkaAktif $\leftarrow$ HurufAktif - 'A' + 1
AngkaLama $\leftarrow$ HurufLama - 'A' + 1

JumlahAngka $\leftarrow$ AngkaAktif + AngkaLama

WHILE JumlahAngka > 26 DO

```

    JumlahAngka ← JumlahAngka - 26
END WHILE

HurufHasil ← CHARACTER('A' + JumlahAngka - 1)
RETURN HurufHasil
END FUNGSI

MAIN
PRINT "masukkan pesan teks yang ingin di enkripsi: "
READ KataAsli

PanjangKata ← HitungPanjang(KataAsli)

IF PanjangKata == 0 THEN
    EXIT
END IF

FOR i FROM 0 TO PanjangKata - 1 DO
    KataAsli[i] ← UbahKapital(KataAsli[i])
END FOR

KataSandi[0] ← KataAsli[0]

FOR i FROM 1 TO PanjangKata - 1 DO
    KataSandi[i] ← GeserHuruf(KataAsli[i], KataAsli[i - 1])
END FOR

KataSandi[PanjangKata] ← '\0'

PRINT "pesan sandi yang sudah terenripsi : " + KataSandi
END MAIN

```

Penjelasan Logika:

Program ini dipakai untuk mengubah kata biasa menjadi pesan rahasia. Cara kerjanya, program membaca kata yang kita masukkan, menghitung nomor keberapa hurufnya, lalu mengubah semua hurufnya jadi huruf besar supaya gampang dihitung. Sesuai aturan soal, huruf paling depan tidak diubah sama sekali.

Untuk huruf kedua dan seterusnya, huruf tersebut digeser maju sebanyak nomor urut huruf asli di depannya. Tiap huruf dihitung posisinya dari A=1 sampai Z=26. Posisi huruf sekarang ditambah posisi huruf sebelumnya, dan kalau hasilnya lewat dari 26, angkanya akan dikurangi 26 supaya balik lagi dari A. Hasil ubahan huruf ini kemudian digabung jadi kata sandi yang baru